

SULL'UTILIZZO DELLE MACCHINE DI PROVA A COMPRESSIONE PER CALCESTRUZZI

Luca Corchia, Elio Lo Giudice, Margherita Maria Sacco

Dismat s.r.l., Canicatti, Agrigento

SOMMARIO

Nel presente lavoro vengono illustrati, in accordo con le normative di riferimento, i criteri per una adeguata scelta della macchina di prova per la determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo. In accordo alla EN 206-1 e alla EN 12390-4, vengono definiti i campi in cui è opportuno l'utilizzo delle macchine di prova in relazione alla loro portata e al loro campo di calibrazione. I requisiti per le macchine di prova stabiliti sembrano essere stati formulati affinché si determini con la precisione richiesta la tensione di rottura dei calcestruzzi appartenenti alle classi specificate nella EN 1992-1-1. Le macchine che soddisfano ai detti requisiti non sembrano, tuttavia, adeguate a determinare la resistenza a compressione di provini prelevati da strutture.

SUMMARY

In the present work the criteria for the appropriate choice of machine for materials testing for the determination of concrete strength are discussed. According to EN 206-1 and EN 12390-4, the intervals of an appropriate use of the testing machines are defined, according to the field of machine calibration. The requirements for testing machines seem should to be appropriate to determine the concrete strength belonging to the classes of strength specified in EN 1992-1-1, with required precision. However, the machines that meet those requirements do not seem appropriate to determine the strength compression of samples taken from the structures.

1. CLASSI DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO

Il compito storicamente affidato alle macchine è quello di qualificare i diversi materiali valutando alcuni dei parametri che caratterizzano il loro comportamento meccanico. È stato necessario, quindi, definire negli anni con opportune norme i parametri da misurare, le condizioni di prova, le forme dei provini. La casistica si è rapidamente arricchita per la diversità dei materiali da investigare e la varietà di condizioni in cui interessa provare il materiale.

Nel caso del calcestruzzo uno dei parametri più importanti per la sua caratterizzazione meccanica è la resistenza a compressione valutata mediante prova di compressione monoassiale.

Tabella 1 – Carichi di rottura in kN secondo le classi di resistenza definite dalla EN 206-1

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi	Cilindri ϕ 150	Carote ϕ 100	Carote ϕ 70
C 8/10	-	-	-	-	-
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

Per la classificazione del calcestruzzo secondo la resistenza valutata su provini cilindrici o cubici a 28 giorni si fa riferimento al prospetto 7 della EN 206-1 [1]; essa definisce le classi di resistenza riportate in Tabella 1.

La normativa europea sulle costruzioni in calcestruzzo EN 1992-1-1 [2] recepisce le classi definite dalla EN 206-1, eccetto la C8/10 e riporta per la resistenza caratteristica la relazione seguente valida per tutte le classi di resistenza:

$$f_{ck} = f_{cm} - 8 \quad [MPa] \quad (1)$$

La resistenza cilindrica media f_{cm} relativa a ciascuna classe di resistenza è riportata in Tabella 1.

2. MACCHINE DI PROVA PER LA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Il compito di valutare a quale delle classi sopra definite appartenga un calcestruzzo è affidato ai laboratori di prova ufficiali e autorizzati in accordo alla Circolare 346 del Servizio Tecnico Centrale [3]. Secondo le disposizioni della Circolare 346, il laboratorio autorizzato deve avere in dotazione almeno:

- una macchina con portata non inferiore a 3000 kN, in grado di garantire la classe 1 (errore minore o uguale all'1%) a partire da 300 kN;
- una macchina universale con portata non inferiore a 600 kN, in grado di garantire la classe 1 a partire da 30 kN.

Inoltre, in accordo alla successiva lettera N. 47744 del 6 luglio 2001 [4] il laboratorio dovrà essere provvisto anche di una macchina da 250 kN, di cui non vengono precisati, però, né la classe né il limite inferiore di calibrazione.

Per valutare la classe di appartenenza di un calcestruzzo, la macchina di compressione in dotazione ad un laboratorio dovrà soddisfare ai requisiti della EN 12390-4 [5].

Per garantire che la classe sia congruente con la risoluzione dell'indicatore di forza, deve essere stabilito un limite inferiore di calibrazione. La macchina sarà allora calibrata fra la sua portata massima P_{max} e un carico minimo pari a:

$$\max (F_v = a \cdot r; 0.20\% \cdot P_{max})$$

dove: $a = 200$ per macchine di classe 1 ed r è la risoluzione, determinata secondo la EN 12390-4.

Supponendo di avere una risoluzione tale che il limite di calibrazione sia inferiore a F_v , il carico minimo per il quale può essere tarata la macchina sarà pari ad 1/5 della scala.

È, quindi, necessario, per poter misurare i carichi di rottura delle classi di resistenza più basse, che la macchina abbia più sistemi di calibrazione della forza e che il limite inferiore di calibrazione sia rispettato con ognuno dei sistemi di misurazione, o che venga verificata anche per carichi inferiori al 20% della sua portata, così come previsto dalla EN 12390-4, nel caso di macchine a scala unica.

2.1 Le macchine da 3000 kN e 600 kN

In Tabella 1 sono stati riportati i carichi di rottura di provini cilindrici e cubici valutati in relazione alla classe di resistenza. Nella stessa tabella sono stati riportati i valori dei carichi di rottura presunti su provini prelevati da strutture, di dimensioni usuali (carote $\phi 100$ e $\phi 70$). I carichi di rottura per i provini cubici e cilindrici sono stati valutati con f_{cm} ; per i provini prelevati da strutture si è utilizzato il valore di 0.85 f_{cm} , facendo riferimento a quanto prescritto dal D.M. 2008 [6].

Operando, quindi, con una macchina di portata massima pari a 3000 kN, conforme alla Circolare n. 346 e alla EN 12390-4, si può misurare (con errore permesso dell'1%) un carico minimo di rottura compreso tra (300 ± 3) kN.

Tale carico è inferiore ai carichi di rottura dei provini cubici e cilindrici di classe C12/15, ma è superiore ai carichi di rottura delle carote. In Tabella 2 sono stati riportati i limiti di utilizzo della macchina da 3000 kN in classe 1. Osservando la Tabella 2, in rosso sono stati evidenziati i campi in cui la macchina potrebbe fornire un valore di carico non corretto, essendo al di fuori del campo in cui la stessa è verificata durante la calibrazione.

Tabella 2 – Non corretto utilizzo della macchina da 3000 kN per la determinazione della resistenza a compressione su carote

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri $\phi 150$ *	Carote $\phi 100$ *	Carote $\phi 70$ *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

Ciò che è riportato in Tabella 2 è confermato dalla stessa norma EN 12390-4 sulle specifiche richieste riguardanti le macchine di prova per le quali si legge: "I requisiti per le

macchine di prova stabiliti nella presente norma sono stati formulati per soddisfare ai bisogni delle prove di compressione sui provini di calcestruzzo che sono specificate nella EN 206". In realtà, la macchina è in grado di valutare il carico dei provini, ma non quello delle carote di tutte le classi di resistenza; per la classe C12/15 il carico di rottura per un provino $\phi 150$ è di 353 kN, al limite con le specifiche della macchina. Sempre dalla EN 12390-4 si legge: "Le macchine conformi alla presente norma possono essere utilizzate per altri impieghi, ma ciò deve essere attentamente valutato alla luce di prove individuali. Bisogna fare attenzione prima di utilizzare le macchine conformemente alla presente norma per prove di compressione su piccoli provini, per esempio quelli con dimensioni laterali significativamente minori di 100 mm". "Una preoccupazione è quella di determinare accuratamente il carico a rottura di provini piccoli o a bassa resistenza".

Per determinare, quindi, un carico di rottura inferiore al limite di calibrazione di 300 kN si deve fare ricorso necessariamente alla macchina di prova universale con portata non inferiore a 600 kN. In questo caso, come richiesto dalla Circolare n. 346, essendo la macchina in classe 1 a partire da 30 kN, si potranno valutare con essa i carichi di rottura nel caso di carote, indipendentemente dalla resistenza del calcestruzzo, come riportato in Tabella 3, in cui l'area del possibile utilizzo della macchina è riportata in verde.

Tabella 3 – Aree di utilizzo della macchina da 600 kN per carote

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri $\phi 150$ *	Carote $\phi 100$ *	Carote $\phi 70$ *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

2.2 Le macchine di portate diverse

Sempre con riferimento alla Circolare n. 346, che non limita la portata massima della macchina per le prove di compressione, la situazione diventa ancora più critica qualora si utilizzino, come permesso, macchine con portata superiore ma verificate sempre per 1/10 della portata massima. Nel caso in cui si utilizzi la macchina di prova da 4000 kN, le aree di un corretto utilizzo sono quelle di Tabella 4 ed il carico di rottura non può essere determinato per:

- provini cilindrici con diametro pari a 150 mm e classe di resistenza inferiore a C16/20;
- carote con diametro pari a 100 mm e classe di resistenza inferiore a C55/67;
- carote con diametro pari a 70 mm.

Nel caso in cui si utilizzi una macchina da 5000 kN, le aree di utilizzo sono quelle della Tabella 5 ed il carico di rottura non può essere determinato per:

- provini cubici con classe di resistenza pari a C12/15;
- provini cilindrici con diametro pari a 150 mm e classe di resistenza inferiore a C25/30;
- carote $\phi 100$ di classe di resistenza inferiore a C70/85;
- tutte le carote con diametro pari a 70 mm.

Tabella 4 – Aree di utilizzo della macchina da 4000 kN

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri ϕ 150 *	Carote ϕ 100 *	Carote ϕ 70 *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

Tabella 5 – Aree di utilizzo della macchina da 5000 kN

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri ϕ 150 *	Carote ϕ 100 *	Carote ϕ 70 *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

Per completezza bisogna anche tener conto di macchine di portata inferiore presenti in genere in laboratori di stabilimenti di preconfezionamento di calcestruzzo. Le più usuali sono quelle con portata da 1500 kN e 2000 kN, per le quali si possono fare considerazioni simili. Le relative aree di utilizzo sono evidenziate rispettivamente nelle Tabelle 6 e 7.

2.3 La valutazione del modulo elastico del calcestruzzo

Come già detto al punto 2.1, con la macchina universale da 600 kN si riesce a valutare la resistenza a compressione di provini qualora le dimensioni diventassero piccole e i carichi di rottura scendessero al di sotto del limite inferiore per il quale la macchina da 3000 kN è calibrata, come nel caso delle carote (Tabella 3). Le capacità della macchina universale diventano, comunque, non idonee quando si considera la determinazione del modulo elastico secante (MES) anche su provini cilindrici ϕ 150. Riferendosi alle limitazioni sulla tensione della UNI 6556 [7] sono stati ricavati i corrispondenti carichi riportati in Tabella 8. Per nessuna classe di resistenza andrebbe valutato il MES utilizzando la macchina di compressione conforme alla EN 12390-4 con portata di 3000 kN. In tabella si vede che le classi di resistenza C45/55 o superiori possono essere provate con la macchina universale da 600 kN (in verde). Le classi inferiori alla C45/55 andrebbero provate con una macchina di portata inferiore.

Addirittura i provini prelevati da struttura, secondo le dimensioni più usuali, non possono essere provati nemmeno con la macchina universale in dotazione ai laboratori ufficiali con portata da 600 kN, indipendentemente dalla classe di resistenza.

Tabella 6 – Aree di utilizzo della macchina da 1500 kN

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri ϕ 150 *	Carote ϕ 100 *	Carote ϕ 70 *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

Tabella 7 – Aree di utilizzo della macchina da 2000 kN

Classe di resistenza	f_{cm} [MPa]	Cubi *	Cilindri ϕ 150 *	Carote ϕ 100 *	Carote ϕ 70 *
C 12/15	20	450	353	133	65
C 16/20	24	540	424	160	79
C 20/25	28	630	495	187	92
C 25/30	33	743	583	220	108
C 30/37	38	855	671	254	124
C 35/45	43	968	759	287	141
C 40/50	48	1080	848	320	157
C 45/55	53	1193	936	354	173
C 50/60	58	1305	1024	387	190
C 55/67	63	1418	1113	420	206
C 60/75	68	1530	1201	454	222
C 70/85	78	1755	1378	520	255
C 80/95	88	1980	1554	587	288
C 90/105	98	2205	1731	654	321

* Carichi espressi in kN

Bisogna, inoltre, considerare, che conformemente alla lettera n. 47744 del STC nel laboratorio di prove autorizzato sarà presente una macchina da 250 kN. Per essa non è specificata nessuna prestazione; ma supponendo che soddisfi alle specifiche della EN 12390-4 e che sia controllata in modo adeguato, con essa non sarebbe, in ogni caso, possibile effettuare prove né sui cilindri ϕ 150 di classe inferiore a C30/37 né sulle carote.

Tabella 8 – Aree di utilizzo della macchina da 600 kN (in verde) e di una macchina da 300 kN (in giallo) per la determinazione del modulo elastico secante

Classe di resistenza	f_{cm}	Cilindri ϕ 150		Carote ϕ 100		Carote ϕ 70	
		P_{min}^*	P_{max}^*	P_{min}^*	P_{max}^*	P_{min}^*	P_{max}^*
C 12/15	20	12	118	4	44	2	22
C 16/20	24	14	141	5	53	3	26
C 20/25	28	16	165	6	62	3	31
C 25/30	33	19	194	7	73	4	36
C 30/37	38	22	224	8	85	4	41
C 35/45	43	25	253	10	96	5	47
C 40/50	48	28	283	11	107	5	52
C 45/55	53	31	312	12	118	6	58
C 50/60	58	34	341	13	129	6	63
C 55/67	63	37	371	14	140	7	69
C 60/75	68	40	400	15	151	7	74
C 70/85	78	46	459	17	173	9	85
C 80/95	88	52	518	20	196	10	96
C 90/105	98	58	577	22	218	11	107

* Carichi riportati in kN

Per valutare con una certa esattezza i carichi contemplati in Tabella 8 sarebbe necessaria una macchina da 300 kN, con la quale andrebbero valutati i valori di MES su:

- provini cilindrici $\phi 150$ di classe inferiore a C40/50;
- tutte le carote indipendentemente dalla classe di resistenza del calcestruzzo.

Infine, dati i bassi carichi raggiunti dalle carote (Tabella 8), sembra necessario pensare di imporre un limite inferiore per il carico (ad esempio, 10÷15 kN), valore limite per il quale la macchina andrebbe verificata. Le aree di utilizzo di una macchina con caratteristiche simili sono evidenziate in Tabella 8 in giallo.

3. CONCLUSIONI

Tutti i dati riportati nelle tabelle possono essere sintetizzati nei diagrammi di seguito riportati. In essi vengono mostrati i campi di un corretto utilizzo delle macchine da 3000 kN e da 600 kN per la determinazione della resistenza a compressione su provini di calcestruzzo. In Figura 1 sono riportati i carichi di rottura di cubi e cilindri $\phi 150$ per le diverse classi di resistenza. Nel diagramma è riportato il limite inferiore di 300 kN per il quale la macchina di compressione di 3000 kN rientra in classe 1. Si vede che in questo caso la macchina è in grado di valutare con la precisione richiesta il carico di rottura.

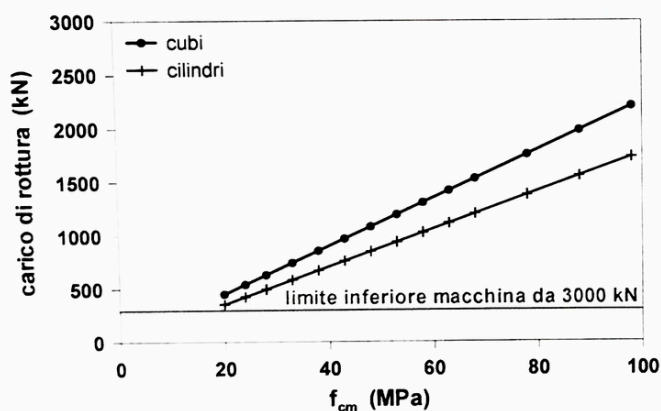


Figura 1 – Utilizzo della macchina da 3000 kN per provini

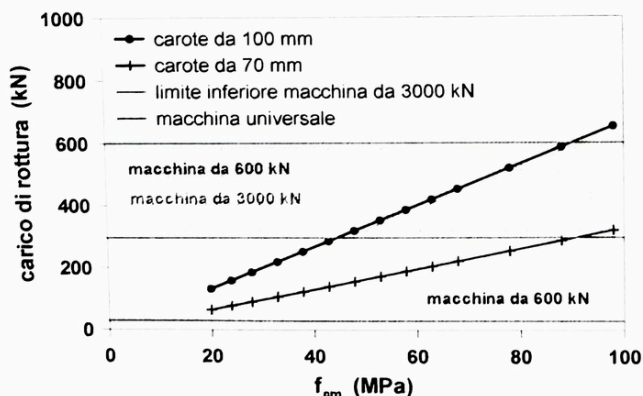


Figura 2 – Utilizzo delle macchine da 3000 kN e 600 kN per carote

In Figura 2 sono riportati i carichi di rottura di carote con diametro da 100 e 70 mm. Nel diagramma sono stati riportati i limiti superiore ed inferiore del corretto utilizzo della macchina universale da 600 kN (in verde) ed il limite inferiore di carico per la macchina da 3000 kN (in rosso). Come si nota, per carote $\phi 100$ aventi f_{cm} maggiore di 40 MPa è possibile l'uso di entrambe le macchine (area punteggiata in rosso), mentre negli altri casi è necessario usare la macchina da 600 kN.

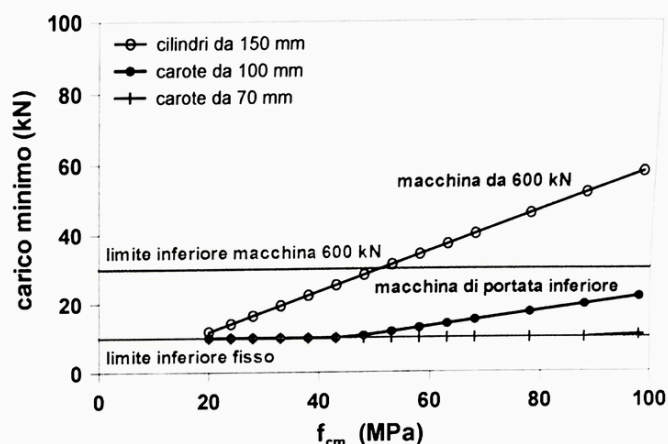


Figura 3 – Utilizzo della macchina da 600 kN e di portata inferiore per la determinazione del MES

In Figura 3 sono riportati i carichi minimi per la determinazione del modulo elastico secante per provini cilindrici $\phi 150$ e carote $\phi 100$ e $\phi 70$. È stato evidenziato anche il limite inferiore di carico che può essere correttamente letto con la macchina da 600 kN, che delimita il campo di utilizzo della macchina stessa. Come è evidente, con essa non è possibile determinare il modulo elastico su carote [8] e, per f_{cm} superiore a 50 MPa, anche su cilindri di diametro 150 mm. Sono riportate le aree in cui è possibile l'uso della macchina da 600 kN per la determinazione del MES (in verde) e l'area del possibile utilizzo (in giallo) di una macchina di portata inferiore (ad esempio, da 300 kN), verificata per un carico limite inferiore uguale ad un limite minimo fissato anche per la determinazione del MES.

BIBLIOGRAFIA

- [1] UNI EN 206-1 (2006) – Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
- [2] EN 1992-1-1 – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, 2004.
- [3] CIRCOLARE 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20 - Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione.
- [4] Lettera del STC n. 47744
- [5] UNI EN 12390-4 (2002) – Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione - Specifiche per macchine di prova.
- [6] D.M. 14-01-2008 – Norme tecniche per le costruzioni.
- [7] UNI 6556 (1976) – Prove sui calcestruzzi – Determinazione del modulo elastico secante a compressione.
- [8] GALLO M., LO GIUDICE E., NAVARRA G., SACCO M. M. – (2006), Valutazione del modulo elastico secante e dinamico del calcestruzzo su strutture esistenti. CRASC'06 – Crolli e affidabilità delle strutture civili, Dario Flaccovio Editore, 945-957.